# 7.1.8 Základní vlastnosti Newtonova integrálu

Nechť $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ a $(a,b)\subset\mathbb{R}$:

(i) Jestliže $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ a existují $(\mathcal{N})\int_a^b f\,dx$ a $(\mathcal{N})\int_a^b g\,dx$,

pak
$$(\mathcal{N})\int_a^b \alpha f+\beta g\,dx = \alpha\,(\mathcal{N})\int_a^b f\,dx + \beta\,(\mathcal{N})\int_a^b g\,dx$$

(ii) Nechť navíc $c\in(a,b)$, pak:
$$(\mathcal{N})\int_a^b f\,dx = (\mathcal{N})\int_a^c f\,dx + (\mathcal{N})\int_c^b f\,dx$$
existují-li integrály alespoň na jedné straně

(iii) Nechť $(\mathcal{N})\int_a^b f\,dx$ existuje, jestliže $f\geq 0$ na $(a,b)$,

pak $(\mathcal{N})\int_a^b f\,dx \geq 0$ na $(a,b)$

## Dk

(i) $F,G$ jsou zobec prim funkce k $f,g$ na $(a,b)$

$\alpha F+\beta G$ je zob. prim. fce k $\alpha f+\beta+g$ na $(a,b)$

+ aritmetikou limit.

(ii) "<=" pomocí tvrzení 7.1.4

(iii) pokud $f\geq 0$ na $(a,b)$, pak je $F$ na

$(a,b)$ neklesající, a tedy

$$F(b-) \geq F(a+) \iff F(b^-) - F(a+) \geq 0$$

## 7.3.1 Kritérium existence Riemannova integrálu

Nechť $f:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je omezená na $[a,b] \subset \mathbb{R}$, pak

$(R)\int_a^b f\,dx$ existuje $\iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists D \quad S(f,D) - s(f,D) < \varepsilon$

**Dk**

"$\Rightarrow$"

Pokud Riemannův integrál existuje, pak se dolní a horní integrál rovnají, a proto existují dělení $D_1, D_2$ takové, že:

$$S(f,D_1) < (R)\overline{\int_a^b} f\,dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$s(f,D_2) > (R)\underline{\int_a^b} f\,dx - \frac{\varepsilon}{2}$$

Pro $D := D_1 \cup D_2$ platí

$$s(f,D_2) \leq s(f,D) \leq S(f,D) \leq S(f,D_1)$$

$$(R)\underline{\int_a^b} f\,dx - \frac{\varepsilon}{2} < s(f,D) \leq S(f,D) < (R)\overline{\int_a^b} f\,dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(R)\underline{\int_a^b} f\,dx = (R)\overline{\int_a^b} f\,dx$$

$$\Rightarrow \quad S(f,D) - s(f,D) < \varepsilon$$

"⇐" Z definice horního a dolního Riemannova integrálu a našeho předpokladu máme:

$$(R)\overline{\int_a^b} f\,dx \le S(f,D) \le s(f,D) + \varepsilon \le (R)\underline{\int_a^b} f\,dx + \varepsilon$$

Jelikož tento odhad platí pro libovolné $\varepsilon > 0$, pak

$$(R)\overline{\int_a^b} f\,dx \le (R)\underline{\int_a^b} f\,dx$$

Opačná nerovnost z definice plyne vždy, takže se horní a dolní Riemannův integrál rovnají a Riemannův integrál existuje.

## 7.3.3 O Riemannovské integrovatelnosti monotónní fce

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je monotónní na $[a,b] \subset D_f$, pak je zde riemannovsky integrovatelná.

**Dk**

Monotónie na $[a,b]$ implikuje omezenost na $[a,b]$.

Zvolme $\varepsilon > 0$ a pro $n$ uvažujme ekvidistantní dělení:

$$D := \{x_j\}_{j=0}^{n} \qquad x_j := \left(a + (b-a)\frac{j}{n}\right)$$

Pak:

$$S(f,D) - s(f,D) = \sum_{j=1}^{n} \left( \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f \right)(x_j - x_{j-1})$$

$$= \frac{b-a}{n} \sum_{j=1}^{n} \left(f(x_j) - f(x_{j-1})\right) = \frac{b-a}{n}\left(f(b) - f(a)\right) < \varepsilon$$

pro $n > \frac{b-a}{f(b)-f(a)} \frac{1}{\varepsilon}$, tedy $S(f,D) - s(f,D) < \varepsilon$

splňuje kritérium existence Riemannova integrálu a integrál existuje.

## 7.3.5 O riemannovské integrovatelnosti spojité funkce

Nechť $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ je spojitá na $[a,b] \subset D_f$, pak je zde riemannovsky integrovatelná.

**Dk**

Zvolme $\varepsilon > 0$ a pro $n$ uvažujme ekvidistantní dělení

$D := \{x_j\}_{j=0}^{n}$ $\quad x_j := \left(a + (b-a)\frac{j}{n}\right)$

Pak:

$$S(f,D) - s(f,D) = \sum_{j=1}^{n} \left( \sup_{[x_{j-1},x_j]} f - \inf_{[x_{j-1},x_j]} f \right)(x_j - x_{j-1})$$

$$= \left(\frac{b-a}{n}\right) \sum_{j=1}^{n} \left( \sup_{[x_{j-1},x_j]} f - \inf_{[x_{j-1},x_j]} f \right)$$

$$\leq \left(\frac{b-a}{n}\right) \sum_{j=1}^{n} \sup_{x,y \in [x_{j-1},x_j]} |f(x) - f(y)|$$

$$* \quad \inf f \leq f(x) \leq \sup f$$

$$-\inf f \geq -f(y) \geq -\sup f$$

$$-\sup f + \inf f \leq f(x) - f(y) \leq \sup f - \inf f \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(y)| \leq \sup - \inf$$

$$\le (b-a) \sup_{x,y\in[a,b],\ |x-y|\le \frac{b-a}{n}} |f(x)-f(y)|$$

Jelikož je $f$ spojitá na $[a,b]$ je podle Cantorovy věty stejnoměrně spojitá na $[a,b]$, a tedy pro dostatečně velké $n$ platí:

$$|f(x)-f(y)| < \varepsilon$$

$\Rightarrow$ $S(f,D) - s(f,D) < (b-a)\varepsilon$ a podle Kritéria existence Riemannova integrálu integrál existuje

## 7.3.6 O riemannovské integrovatelnosti funkce spojité až na K

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je omezená na $[a,b] \subset D_f$ a spojitá na $[a,b]\setminus K$, kde $K$ je konečná množina. Pak je $f$ na $[a,b]$ riemannovsky integrovatelná

**Dk**

Označme $K \cup \{a,b\} := \{y_j\}_{j=1}^{k}$, kde $y_1 < y_2 < \dots < y_k$.

Zvolme $\varepsilon > 0$, pak jistě můžeme předpokládat

$$\varepsilon \le \frac{1}{3} \min_{j\in\{1,\dots,k\}} \{(y_j - y_{j-1})\}$$

Definujme

$$z_{2j-1} := \begin{cases} y_j & j=1 \\ y_j - \varepsilon & j = 2,\dots,k \end{cases} \qquad z_{2j} := \begin{cases} y_j + \varepsilon & j = 1,\dots,k-1 \\ y_j & j = k \end{cases}$$

Posloupnost $\{z_l\}_{l=1}^{2k}$ rozděluje $[a,b]$ na množství intervalů, přičemž intervaly $[z_{2j-1}, z_{2j}]$ jsou velmi úzké a na intervalech $[z_{2j}, z_{2j+1}]$ je $f$ spojitá, tedy že podle Věty o riemannovské integrovatelnosti spojité funkce existuje na těchto intervalech dělení $D_j$ takové, že

$$S(f, D_j) - s(f, D_j) < \varepsilon$$

Nechť $D := \{a,b\} \cup \bigcup_{j=1}^{k-1} D_j$

Nechť $L := \sup_{[a,b]} f$, pak

$$S(f,D) - s(f,D) = S(f,\{z_1,z_2\}) - s(f,\{z_1,z_2\})$$

$$+ S(f,D_1) - s(f,D_1) + S(f,\{z_3,z_4\}) - s(f,\{z_3,z_4\}) + \dots$$

$$\dots + S(f,\{z_{2k-1},z_{2k}\}) - s(f,\{z_{2k-1},z_{2k}\})$$

$$\leq 2L\varepsilon + \varepsilon + 2L2\varepsilon + \dots + 2L\varepsilon$$

$$= \underbrace{C(L,k)}\,\varepsilon$$

konstanta závislá na $L$ a $k$, ale stále omezená konstanta

$f$ na $[a,b]$ splňuje Kritérium riemannovské integrovatelnosti a Riemannův integrál existuje.

## 7.4.5 Ekvivalence Darbouxovy a Riemannovy definice

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je omezená na $[a,b] \subset D_f$, pak:

$$(R)\int_a^b f\,dx = A \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{\nu(D)\to 0} \sigma(f, D, \xi) = A$$

## 7.5.1 O Riemannově integrálu součtu a násobku

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ riemannovsky integrovatelné na $(a,b)$ a $\alpha \in \mathbb{R}$,

pak:

(i) $$(R)\int_a^b (f+g)\,dx = (R)\int_a^b f\,dx + (R)\int_a^b g\,dx$$

(ii) $$(R)\int_a^b (\alpha f)\,dx = \alpha\,(R)\int_a^b f\,dx$$

**Dk**

jelikož $(R)\int_a^b f\,dx = A \Longleftrightarrow \lim_{\nu(D)\to 0} \sigma(f, D_1, \xi) = A$,

totéž platí pro $(R)\int_a^b g\,dx = B \Longleftrightarrow \lim_{\nu(D)\to 0} \sigma(g, D_2, \xi) = B$

$$\sigma(f, D_1, \xi) = \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}),$$ tak (ii)

$$\sigma(\alpha f, D_1, \xi) = \sum_{j=1}^{n} \alpha f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) = \alpha \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) =$$

$$= \alpha\, \sigma(f, D_1, \xi)$$

$$\Rightarrow \lim_{\nu(D)\to 0} \sigma(\alpha f, D_1, \xi) = \lim_{\nu(D)\to 0} \alpha\, \sigma(f, D_1, \xi) = \alpha A$$

Pokud riemannův integrál $f$ existuje na $(a,b)$

Zavedeme pokud $D := D_1 \cup D_2$

$$\sigma(f+g, D, \xi) = \sum_{j=1}^{n} (f+g)(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) =$$

$$= \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) + \sum_{j=1}^{n} g(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) =$$

$$= \sigma(f, D, \xi) + \sigma(g, D, \xi)$$

$$\lim_{\nu(D)\to 0} \sigma((f+g), D, \xi) = \lim_{\nu(D)\to 0} \underbrace{\sigma(f, D, \xi) + \sigma(g, D, \xi)} =$$

$= A + B$  Pokud jsou riemannovsky integrovatelné

## 7.5.3 Monotonie integrálu, integrál z abs. hodnoty

Nechť $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jsou riemannovsky integrovatelné na $(a,b)$, pak:

(i) platí-li: $f \leq g$ na $[a,b]$, pak platí

$$(R)\int_a^b f \, dx \leq (R)\int_a^b g \, dx$$

(ii) funkce $|f|$ je riemannovsky integrovatelná na $(a,b)$ a

platí: $$(R)\int_a^b |f| \, dx \geq \left|(R)\int_a^b f \, dx\right|,$$

toto tvrzení platí i pro $f: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$

**Dk** Pokud $f \leq g \iff g - f \geq 0$

Z Věty o Riemannově integrálu součtu a násobku plyne

$$(R)\int_a^b (g-f) \, dx = (R)\int_a^b g \, dx - (R)\int_a^b f \, dx$$

Jelikož $(R)\int_a^b (g-f) \, dx \geq 0$, neboť každý darbouxovský součet musí být nezáporný, pak i

$$(R)\int_a^b g\,dx - (R)\int_a^b f\,dx \geq 0$$ , z čehož plyne požadovaný vztah.

(ii) Zvolme $\varepsilon > 0$, podle kritéria existence Riemannova integrálu existuje dělení $D := \{x_j\}_{j=0}^{n}$ takové, že

$$S(f,D) - s(f,D) < \varepsilon .$$

Pro všechna $x, y \in [x_{j-1}, x_j]$ $j \in \{1, \dots, n\}$ platí:

$$|f(x)| - |f(y)| \leq \big||f(x)| - |f(y)|\big| \leq |f(x) - f(y)| \leq$$

$$\leq \sup_{[x_{j-1},x_j]} f - \inf_{[x_{j-1},x_j]} f$$

Zároveň také

$$\sup_{[x_{j-1},x_j]} |f| - \inf_{[x_{j-1},x_j]} |f| \leq \sup_{[x_{j-1},x_j]} f - \inf_{[x_{j-1},x_j]} f$$

Máme tedy

$$S(|f|,D) - s(|f|,D) \leq S(f,D) - s(f,D) < \varepsilon$$

A tedy $|f|$ splňuje kritérium riemannovské integrovatelnosti

Z bodu (i) a skutečnosti $-|f| \leq f \leq |f|$ plyne

$$-(R)\int_a^b |f|\,dx \leq (R)\int_a^b f\,dx \leq (R)\int_a^b |f|\,dx$$

$$\left|(R)\int_a^b f\,dx\right| \leq (R)\int_a^b |f|\,dx$$

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ použijeme odhad

$$\big||f(x)|-|f(y)|\big| \le |f(x)-f(y)| \le |\mathrm{Re}\, f(x) - \mathrm{Re}\, f(y)| + |\mathrm{Im}\, f(x) - \mathrm{Im}\, f(y)|$$

Zároveň $\exists \alpha \in \mathbb{C}$ takové, že $|\alpha| = 1$ $\alpha \cdot (R)\int_a^b f\,dx \in \mathbb{R}$

$$\left|(R)\int_a^b f\,dx\right| = |\alpha| \left|(R)\int_a^b f\,dx\right| = \left|\alpha\,(R)\int_a^b f\,dx\right| =$$

$$= \left|(R)\int_a^b \mathrm{Re}(\alpha f)\,dx\right| \le (R)\int_a^b |\mathrm{Re}(\alpha f)|\,dx$$

$$\le (R)\int_a^b |\alpha||f|\,dx = (R)\int_a^b |f|\,dx$$

## 7.5.4 Aditiva Riemannova integrálu

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je omezená na $[a,b] \subset D_f$ a $c \in (a,b)$, pak:

(i) $(R)\underline{\int_a^b} f\,dx = (R)\underline{\int_a^c} f\,dx + (R)\underline{\int_c^b} f\,dx$

(ii) $(R)\overline{\int_a^b} f\,dx = (R)\overline{\int_a^c} f\,dx + (R)\overline{\int_c^b} f\,dx$

(iii) $(R)\int_c^b f\,dx = (R)\int_a^c f\,dx + (R)\int_c^b f\,dx$ pokud má alespoň jedna strana smysl.

(iv) Pokud $a \le \alpha \le \beta \le b$ a $f$ je riemannovsky integrovatelná na $[a,b]$, pak je rovněž riemannovsky integrovatelná na $[\alpha,\beta]$.

**Dk**

(i) Nechť $D$ je jakékoliv dělení $[a,b]$, pak pokud $c \notin D$, tak $\tilde{D} := D \cup \{c\}$ je zjemnění $D$, zároveň nechť $D_1 := \tilde{D} \cap [a,c]$ a $D_2 := \tilde{D} \cap [c,b]$, a tedy:

$$s(f,D) \le s(f,\tilde{D}) = s(f,D_1) + s(f,D_2)$$

Zároveň ale $D := D_1 \cup D_2$ je přípustné dělení $[a,b]$ pro definici dolního integrálu, a tedy

$$s(f,D) = s(f,D_1) + s(f,D_2)$$

(iii) Z Riemannovy definice a aritmetiky limit

## 7.5.8 Změna v konečném počtu bodů

Nechť $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f$ je riemannovsky integrovatelná na $[a,b]\subset D_f$ a $f=g$ na $[a,b]\setminus K$, kde $K$ je konečná, pak

$$(R)\int_a^b f\,dx = (R)\int_a^b g\,dx$$

**Dk**

Interval $[a,b]$ rozdělíme na takové intervalky, že v každém intervalku bude ležet nejvýše jeden bod z $K$, a to v jeho krajním bodě. Podle věty o aditivitě Riemannova integrálu vůči integračnímu oboru je $f$ riemannovsky integrovatelná na každém z těchto intervalků. Funkce $g-f$ je na každém takovémto intervalku nulová až na krajní bod, takovéto Riemannův integrál je ale nulový, tedy i Riemannův integrál z $g-f$ na každém intervalku bude nulový, a tedy:

podle Věty o aditivitě Riemannova integrálu vůči integračnímu oboru na celém $[a,b]$ je $(R)\int_a^b g-f\,dx = 0$, a tedy podle Věty Riemannova integrálu součtu a součinu platí požadované tvrzení.

## 7.5.9 Vztah Riemannova a Newtonova integrálu

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a nechť $[a,b] \subset D_f \subset \mathbb{R}$, pak existují-li $(N)\int_a^b f\,dx$ a $(R)\int_a^b f\,dx$, pak se sobě rovnají

**Dk**

Z Riemannovy definice a podle Věty o ekvivalenci Darbouxovy a Riemannovy definice plyne, že pro $\varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ takové, že:

$$(D,\xi) \in \mathcal{U}_\delta \Rightarrow \left| \sigma(f,D,\xi) - (R)\int_a^b f\,dx \right| < \varepsilon$$

Pro dělení $D := \{x_j\}_{j=0}^{n}$ takové, že $\nu(D) < \delta$ pro $\forall j \in \{1, \dots, n\}$

Z existence Newtonova integrálu plyne existence zobecněné primitivní funkce, dodefinované jednostrannými limitami, spojité na $[a,b]$ a $F' = f$ na $(a,b) \setminus K$, kde $K$ je konečná.

Dále nechť $K \subset D$ a $\xi_j \in (x_{j-1}, x_j)$ a podle Lagrangeovy věty o přírůstku funkce $\exists \xi_j$:

$$F'(\xi_j) = \frac{F(x_j) - F(x_{j-1})}{x_j - x_{j-1}} = f(\xi_j)$$

Definujeme-li: $N(D)$ jako množinu $\xi_j$ $\forall j \in \{1,\dots,n\}$,

pak platí:

$$\left|(R)\int_a^b f\,dx - (N)\int_a^b f\,dx\right| =$$

$$\left|(R)\int_a^b f\,dx - \sigma(f,D,\xi) + \sigma(f,D,\xi) - (N)\int_a^b f\,dx\right| =$$

$$\left|(R)\int_a^b f\,dx - \sigma(f,D,\xi) + \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) - \sum_{j=1}^{n} (N)\int_{x_{j-1}}^{x_j} f\,dx\right| =$$

$$\left|(R)\int_a^b f\,dx - \sigma(f,D,\xi) + \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) - \sum_{j=1}^{n} F'(\xi_j)(x_j - x_{j-1})\right| =$$

$$\left|(R)\int_a^b f\,dx - \sigma(f,D,\xi)\right| < \varepsilon$$

# 7.5.15 Hlavní věta diferenciálního a integrálního počtu

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je riemannovsky integrovatelná na $[a,b]$

Pro libovolné $x \in [a,b]$ definujeme podle Věty o aditivitě Riemannova integrálu vzhledem k integračnímu oboru můžeme definovat:

$$F(x) = F_a(x) := (R)\int_a^x f\,dy$$

Pak:

(i) $F(x)$ je spojitá na $[a,b]$

(ii) je-li $f$ spojitá v $x_0 \in (a,b)$, platí $F'(x_0) = f(x_0)$ a analogicky pro jednostrannou spojitost v krajních bodech a jednostranné derivace.

Dk

(i) Nechť $x_0 \in [a,b)$ a $x \in (x_0,b]$, nechť $L := \sup_{[a,b]}|f|$, pak:

$$|F(x)-F(x_0)| = \left|(R)\int_a^x f\,dy - (R)\int_a^{x_0} f\,dy\right| =$$

$$= \left|(R)\int_{x_0}^x f\,dy\right| \le L\ (R)\int_{x_0}^x dy = L(x-x_0)$$

Z čehož plyne spojitost v $x_0$ zprava

Nechť $x_0 \in (a,b]$ a $x \in [a,x_0)$, pak

$$|F(x)-F(x_0)| = \left|(R)\int_a^x f\,dy - (R)\int_a^{x_0} f\,dy\right|$$

$$= \left|(R)\int_x^{x_0} f\,dy\right| \le L\int_x^{x_0} f\,dy = L(x_0-x)$$

(ii) Nechť $x_0 \in [a,b)$ a $x \in (x_0,b]$. Zvolme $\varepsilon > 0$

Díky spojitosti zprava nalezneme v $x_0$ $\delta > 0$ takové, že:

$y \in (x_0, x_0+\delta)$ $\qquad |f(y)-f(x_0)| < \varepsilon$

S využitím tohoto odhadu máme

$$\left|\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} - f(x_0)\right| = \left|\frac{1}{x-x_0}\ (R)\int_{x_0}^x f(y)-f(x_0)\,dy\right|$$

$$\le \frac{1}{x-x_0}\ (R)\int_{x_0}^x |f(y)-f(x_0)|\,dy \le \frac{1}{x-x_0}\ (R)\int_{x_0}^x \varepsilon\,dy = \varepsilon$$

A tedy $F'_+(x_0) = f(x_0)$. Analogicky pro derivaci zleva.

## 7.5.7 Existence primitivní funkce ke spojité funkci

Nechť $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ je spojitá na $(a,b)$, pak zde má primitivní funkci.

**Dk**

Vezmíme $\{a_n\},\{b_n\}\subset(a,b)$ tak, aby

$$a \leftarrow a_n < \dots < a_2 < a_1 < b_1 < b_2 < \dots < b_n \to b$$

Pak pro každé $n\in\mathbb{N}$ je funkce

$$F_n(x) := (R)\int_{a_n}^{x} f\,dy$$

primitivní k $f$ na $(a_n,b_n)$. Zafixujeme $x_0\in(a_1,b_1)$ a definujme

$$\tilde{F}_n(x) := F_n(x) - F_n(x_0) \qquad \forall n\in\mathbb{N}$$

Tím jsme získali sadu primitivních funkcí, které se shodují v $x_0$. Zároveň podle Věty o nejednoznačnosti primitivní funkce platí

$$m<n \Rightarrow \qquad \tilde{F}_m = \tilde{F}_n \quad \text{na } (a_n,b_n)$$

Jelikož $\bigcup_{n\in\mathbb{N}}(a_n,b_n) = (a,b)$ je $F$ primitivní funkcí k $f$ na $(a,b)$.

## 7.5.20 Per partes pro Riemannův integrál

Nechť $f,g\in C^1([a,b])$ = spojité na $[a,b]$, diferencovatelné na $(a,b)$, jednostranně diferencovatelné v $a,b$ a jejich derivace je z $C([a,b])$ = spojité na $[a,b]$. Pak:

$$(R)\int_a^b f'g\,dx = [fg]_a^b - (R)\int_a^b fg'\,dx$$

**Dk**

$$[fg]_a^b = (R)\int_a^b (fg)'\,dx = (R)\int_a^b f'g\,dx + (R)\int_a^b fg'\,dx$$

## 7.5.23 O substituci pro Riemannův integrál

(i) Nechť $\varphi \in C^1([\alpha,\beta])$ a $f \in C([a,b])$, kde $\varphi([\alpha,\beta]) \subset [a,b]$,

Pak:

$$(R)\int_a^b f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt = (R)\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f\,dx$$

(ii) Nechť $\varphi \in C^1([\alpha,\beta])$, $\varphi' \neq 0$ na $[\alpha,\beta]$, $\varphi$ zobrazuje $[\alpha,\beta]$ na $[a,b]$ a $f \in C([a,b])$, Pak:

$$(R)\int_a^b f(x)\,dx = (R)\int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt$$

**Dk** Pass

Pass několika vět – nebyly na hodině

## 7.6.1 Per partes pro Newtonův integrál

Nechť $f,g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mají zobecněné primitivní funkce $F,G$ na $(a,b)$, Pak:

$$(\mathcal{N})\int_a^b Fg\,dx = \left[FG\right]_a^b - (\mathcal{N})\int_a^b fG\,dx$$

Existuje-li alespoň jeden z integrálů a má-li $\left[FG\right]_a^b$ smysl.

**Dk**

"⇒" Nechť zobecněná primitivní funkce k $Fg$ je $H$,

pak

$$(FG-H)' = Fg + fG - Fg = fG$$

Tedy $(FG-H)$ je zobecněná primitivní funkce k $fG$

na $(a,b)\setminus K$

## 7.6.2 Substituce v Newtonově integrálu

Nechť $f,\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f$ je definovaná na $(a,b)$, $\varphi$ zobrazuje $(\alpha,\beta)$ na $(a,b)$, má na $(\alpha,\beta)$ vlastní nenulovou derivaci, pak:

$$(\mathcal{N})\int_a^b f(x)\,dx = (\mathcal{N})\int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt$$

Má-li alespoň jedna strana smysl a uvažovaná zobecněná primitivní funkce má jen konečně mnoho výjimečných bodů, strany se rovnají.

**Dk**

Jelikož má $\varphi'$ Darbouxovu vlastnost a je nenulová, nemění značeného a $\varphi$ je tedy ryze monotónní.

Uvažujme $\varphi' > 0$, druhý případ je analogický.

"$\Rightarrow$"

Nechť $F$ je zobecněná primitivní funkce k $f$ na $(a,b)$, splňující $F' = f$ na $(a,b)\setminus\{K\}$, kde $K$ je konečná, pak je $F\circ\varphi$ spojitá na $(\alpha,\beta)$ a

$$\frac{d}{dt}F(\varphi(t)) = f(\varphi(t))\,\varphi'(t) \quad \text{na} \quad (\alpha,\beta)\setminus\varphi^{-1}(K)$$

$F(\varphi(t))$ je tedy zob. prim. funkcí k $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ na $(\alpha,\beta)$ a máme:

$$(N)\int_a^b f(x)\,dx = F(b^-) - F(a^-) = (F\circ\varphi)(\beta^-) - (F\circ\varphi)(\alpha+) =$$

$$= (N)\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt.$$

"$\Leftarrow$"

Nechť $\Phi$ je zobecněná primitivní funkce k $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ na $(\alpha,\beta)\setminus L$, kde $L$ je konečná, pak

$\Phi\circ\varphi^{-1}$ je spojitá na jednotlivých podintervalech $(a,b)\setminus\varphi(L)$ a je podle Druhé substituční metody zobecněnou primitivní funkcí na $(a,b)$ a tedy

$$(N)\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt = \Phi(\beta-) - \Phi(\alpha+) =$$

$$= (\Phi\circ\varphi^{-1})(b-) - (\Phi\circ\varphi^{-1})(a+) =$$

$$= (N) \int_a^b f(x)\,dx$$

## 7.6.4 Vztah omezenosti a existence Newtonova integrálu

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je spojitá na $(a,b) \setminus K$, kde $a,b \in \mathbb{R}$ a $K$ je konečná množina. Je-li $f$ navíc omezená, je newtonovsky integrovatelná.

**Dk**

Není-li $f$ definována v $a$, $b$, dodefinujeme ji nulou, integrál na $(a,b)$ to neovlivní, je ale Riemannovsky integrovatelná, položme:

$$F(x) := (R) \int_a^x f(y)\,dy$$

Podle hlavní věty diferenciálního a integrálního počtu je $F$ spojitá na $(a,b)$ a $F' = f$ na $(a,b) \setminus K$.

Aplikací Věty o dvou policajtech získáme:

$$0 \leq \left| (R) \int_a^x f(y)\,dy \right| \leq (R) \int_a^x |f(y)|\,dy \leq (x-a) \sup_{(a,b)} |f|$$

a dostaneme, že

$$F(a+) = 0$$

Dále pro $x_1, x_2 \in (a,b)$ $x_1 < x_2$ máme

$$|F(x_2) - F(x_1)| = \left|(R)\int_{x_1}^{x_2} f(y)\,dy\right| \le (R)\int_{x_1}^{x_2} |f(y)|\,dy$$

$$\le (x_2 - x_1) \sup_{(a,b)} |f|$$

Což pro $x \to b-$ splňuje B-C podmínku, a tedy $F(b-)$ existuje. $f$ je tedy na $(a,b)$ Newtonovsky integrovatelná.

## 7.6.6 Srovnávací kritérium pro konvergenci (N)

Nechť $-\infty < a < b < +\infty$, Pak:

(i) jestliže $f \in C([a,b))$, $g$ je nezáporná newtonovsky integrovatelná na $(a,b)$ a platí $f(x) = O(g(x))$ pro $x \to b^-$, pak: $f$ je newtonovsky integrovatelná na $(a,b)$.

(ii) jestliže $f, g \in C([a,b))$ jsou nezáporné $f(x) = O(g(x))$ a $g(x) = O(f(x))$ pro $x \to b-$, pak $f$ je newtonovsky integrovatelná na $(a,b)$ právě tehdy, když $g$ je newtonovsky integrovatelná na $(a,b)$.

(iii) speciálně pokud $f, g, h \in C([a,b))$ jsou nezáporné, $f(x) = O(g(x))$ a $g(x) = O(f(x))$ pro $x \to b^-$, pak $fh$ je newtonovsky integrovatelná právě tehdy, když $gh$ je newtonovsky integrovatelná na $(a,b)$

**Dk** Zřejmě stačí dokázat (i):

Nechť $G$ je zobecněná primitivní funkce k $g$ na $(a,b)$,

pak $G$ musí splňovat B-C podmínku pro $x \to b^-$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta: \quad \forall x_1, x_2 \in P_\delta^-(b) \Rightarrow |G(x_1) - G(x_2)| < \varepsilon$

Předpokládejme $x_1 < x_2$, pak

$$|F(x_2) - F(x_1)| = \left| (N) \int_{x_1}^{x_2} f(y) \, dy \right| \leq (N) \int_{x_1}^{x_2} |f(y)| \, dy$$

$$\leq (N) \int_{x_1}^{x_2} C g(y) \, dy = C \left( G(x_2) - G(x_1) \right) < C\varepsilon$$

A tedy i $F$ splňuje B-C podmínku pro $x \to b^-$, a proto je newtonovsky integrovatelná.

## 7.6.11 Abel-Dirichletovo kritérium

Nechť $F, f, g \in C([a,b))$, $F' = f$ na $(a,b)$ a $g$ je monotónní na $[a,b)$, pak:

(Dirichlet) Je-li $F$ omezená na $(a,b)$ a $\lim_{x \to b^-} g(x) = 0$, pak $fg$ je newtonovsky integrovatelná na $(a,b)$.

(Abel) Je-li $f$ newtonovsky integrovatelná na $(a,b)$ a $g$ omezená na $[a,b)$, pak $fg$ je newtonovsky integrovatelná na $(a,b)$.

## 7.7.2 První věta o střední hodnotě integrálního počtu

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jsou riemannovsky integrovatelné na $[a,b]$ a

$g$ nemění znaménko na $[a,b]$. Pak $\exists c \in \left[\inf_{[a,b]} f, \sup_{[a,b]} f\right]$ takové, že:

$$(R) \int_a^b fg \, dx = c \, (R) \int_a^b g \, dx$$

Je-li $f$ spojitá na $[a,b]$, pak $\exists \xi \in (a,b)$ takové, že:

$$(R) \int_a^b fg \, dx = f(\xi) \, (R) \int_a^b g \, dx$$

Speciálně pro $f$ spojitou a $g \equiv 1$ pak:

$$(R) \int_a^b f \, dx = f(\xi)(b-a)$$

## Dk

Nechť $g$ je nezáporná (pro nekladnou je důkaz analogický), dále nechť $m := \inf_{[a,b]} f$ a $M := \sup_{[a,b]} f$, pak

$$m \leq f \leq M \text{ na } [a,b] \text{ a tedy i}$$

$$mg \leq fg \leq Mg$$

Z monotonie a linearity Riemannova integrálu a integrovatelnosti součinu dvou integrovatelných funkcí vyplývá:

$$m \, (R) \int_a^b g \, dx = (R) \int_a^b mg \, dx \leq (R) \int_a^b fg \, dx \leq (R) \int_a^b Mg \, dx$$

$$= M \, (R) \int_a^b g \, dx$$

Pro $(R) \int_a^b g \, dx = 0$ je výsledek triviální, jinak:

$$m \le \frac{(R)\int_a^b fg\,dx}{(R)\int_a^b g\,dx} \le M$$

Z čehož plyne přímo výsledek.

Pokud je $f$ spojitá, podle Darbouxovy věty o nabývání hodnot nabývá všech hodnot mezi $m$ a $M$

a tedy $\xi \in [a,b]$

Ukažme, že $\xi \in (a,b)$:

Pokud by tomu tak nebylo, tak

$$f(a) = \frac{(R)\int_a^b fg\,dx}{(R)\int_a^b g\,dx} \qquad f \ne f(a) \text{ na } (a,b)$$

Pro $f(b)$ se postupuje analogicky.

Darbouxova věta tak implikuje vzhl. monotonii $f$ na $(a,b)$,

uvažujme tedy $f(a) < f$ na $(a,b)$.

Z $\quad (R)\int_a^b g\,dx > 0 \qquad f(a) = \dfrac{(R)\int_a^b fg\,dx}{(R)\int_a^b g\,dx}$

$f(a) < f$ na $(a,b)$ $\qquad f$ je spojitá na $[a,b)$

získáme spor:

Lze najít $[\alpha,\beta] \subset (a,b)$ na kterém platí:

$$(R)\int_\alpha^\beta g\,dx > 0 \quad \text{a} \quad \inf_{[\alpha,\beta]} f > f(a)$$

$$(R)\int_a^b fg\,dx = f(a)\int_a^b g\,dx = (R)\int_a^\alpha f(a)g\,dx + (R)\int_\alpha^\beta f(a)g\,dx$$

$$+ (R)\int_\beta^b f(a)g\,dx < (R)\int_a^\alpha f(a)g\,dx + (R)\int_\alpha^\beta \inf_{[\alpha,\beta]} f\, g\,dx + (R)\int_\beta^b f(a)g\,dx$$

$$\leq (R)\int_a^\alpha fg\,dx + (R)\int_\alpha^\beta fg\,dx + (R)\int_\beta^b fg\,dx = (R)\int_a^b fg\,dx \quad ↯$$

## 7.7.4 Druhá věta o střední hodnotě integrálního počtu

Nechť $f,g: \mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f, g, g' \in C([a,b])$ a $g'$ nemění znaménko, pak $\exists \xi \in (a,b)$ takové, že:

$$(R)\int_a^b fg\,dx = g(a)\,(R)\int_a^\xi f\,dx + g(b)\,(R)\int_\xi^b f\,dx$$

**Dk**

Předpoklady zaručují, že $f$ má na $[a,b]$ primitivní funkci $F$, pak s použitím Věty o per partes pro Riemannův integrál máme:

$$(R)\int_a^b fg\,dx = [Fg]_a^b - (R)\int_a^b Fg'\,dx$$

$$= [Fg]_a^b - F(\xi)\,(R)\int_a^b g'\,dx$$

$$= F(b)g(b) - F(a)g(a) - F(\xi)g(b) + F(\xi)g(a)$$

$$= g(a)\,(R)\int_a^\xi f\,dx + g(b)\,(R)\int_\xi^b f\,dx$$